Техническое задание на разработку системы «SoccerStat».

Версия 2.0 от 11.06.2025 г.

ООО "СимбирСофт"
432071, г. Ульяновск,
Проспект Нариманова, 1, строение 2
Телефон:: +7 /8422/ 44-66-91
E-mail: info@simbirsoft.com
Web: www.simbirsoft.com

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ **3**

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ **3**

2.1. Наименование Системы 3

2.2. Назначение Системы 3

2.3. Технологии реализации Системы 3

3. ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ **3**

3.1. Требования к графическому дизайну 4

3.2. Требования к интеграции со смежными системами 4

3.3. Требования к географии и локализации 4

3.4. Требования к пользователям Системы 4

4. ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА **5**

4.1. Лиги (соревнования) **5**

4.2. Календарь лиги (соревнования) **7**

4.3. Команды **11**

4.4. Календарь команды **13**

5. ПРИЛОЖЕНИЯ **16**

5.1 Требования к сдаче **16**

5.2 Рекомендуемая литература **17**

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Система – разрабатываемая система «Система».
API - (англ. Application Programming Interface — программный интерфейс приложения) набор способов и правил, по которым различные программы общаются между собой и обмениваются данными.
UI KIT - готовый набор элементов пользовательского интерфейса.
Framework (Фреймворк) - библиотека которая помогает создавать/обновлять/удалять страницы либо отдельные элементы страницы.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Наименование Системы

«Приложение для просмотра спортивной статистики «SoccerStat»», далее кратко «Система».

2.2. Назначение Системы

Система предназначена для просмотра матчей в рамках лиги (соревнований) и матчей команд.

2.2.1. Основные функции Системы

Система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- Просмотр списка лиг/соревнований;
- Просмотр списка команд;
- Просмотр списка матчей лиги/соревнования (календаря лиги);
- Просмотр списка матчей команды (календарь лиги).

2.3. Технологии реализации Системы

2.3.1. Web приложение

- Язык JS или TS
- Фреймворк React/Vuejs/Angular
- Любые UI KIT / Библиотеки (Оценивается рациональность выбора)

3. ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

3.1.2. Требования к клиентской части

3.1.2.1. Веб приложение

Все страницы сайта должны корректно (согласно ТЗ) отображаться и работать в следующих версиях браузеров:

- Google Chrome последняя + 2 предыдущие версии;

- Opera последняя + 2 предыдущие версии;

3.1. Требования к графическому дизайну

3.1.1. Размеры экрана

Гарантирована работа на следующих наиболее популярных экранах:

- iPhone 14 (390 × 844) ;
- iPad 11 (820 x 1180);
- Desktop: 1920×1080, 1280x720.

3.1.2. Ориентация

Поддержка портретной и ландшафтной ориентаций экрана.

3.2. Требования к интеграции со смежными системами

https://www.football-data.org/ .В качестве API для получения данных предполагается использование публичного API

Чтобы получить токен, требуется регистрация в сервисе. После регистрации на указанную почту отправляется токен. Токен не имеет ограничения по времени (сроку жизни).

Примечание 1. API https://www.football-data.org/ содержит ограничения на бесплатном тарифе, пользователю необходимо корректно сообщать о том, что данные не получены.
Примечание 2. Кандидат может использовать любое другое API при условии, что оно позволит получить необходимые для выполнения задания данные.

3.3. Требования к географии и локализации

- Русский интерфейс пользователя.
- Учет временных зон. Перевод времени из UTC в локальное время пользователя.

3.4. Требования к пользователям Системы

Реализация авторизации не предполагается. Реализуемый функционал доступен неавторизованным пользователям системы.

Пользователи Системы:

- Неавторизованный пользователь.
  Права:
  - Просмотр списка лиг/соревнований;
  - Просмотр списка команд;
  - Просмотр списка матчей лиги/соревнования (календаря лиги);
  - Просмотр списка матчей команды (календарь лиги).

4. ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

4.1. Лиги (соревнования)

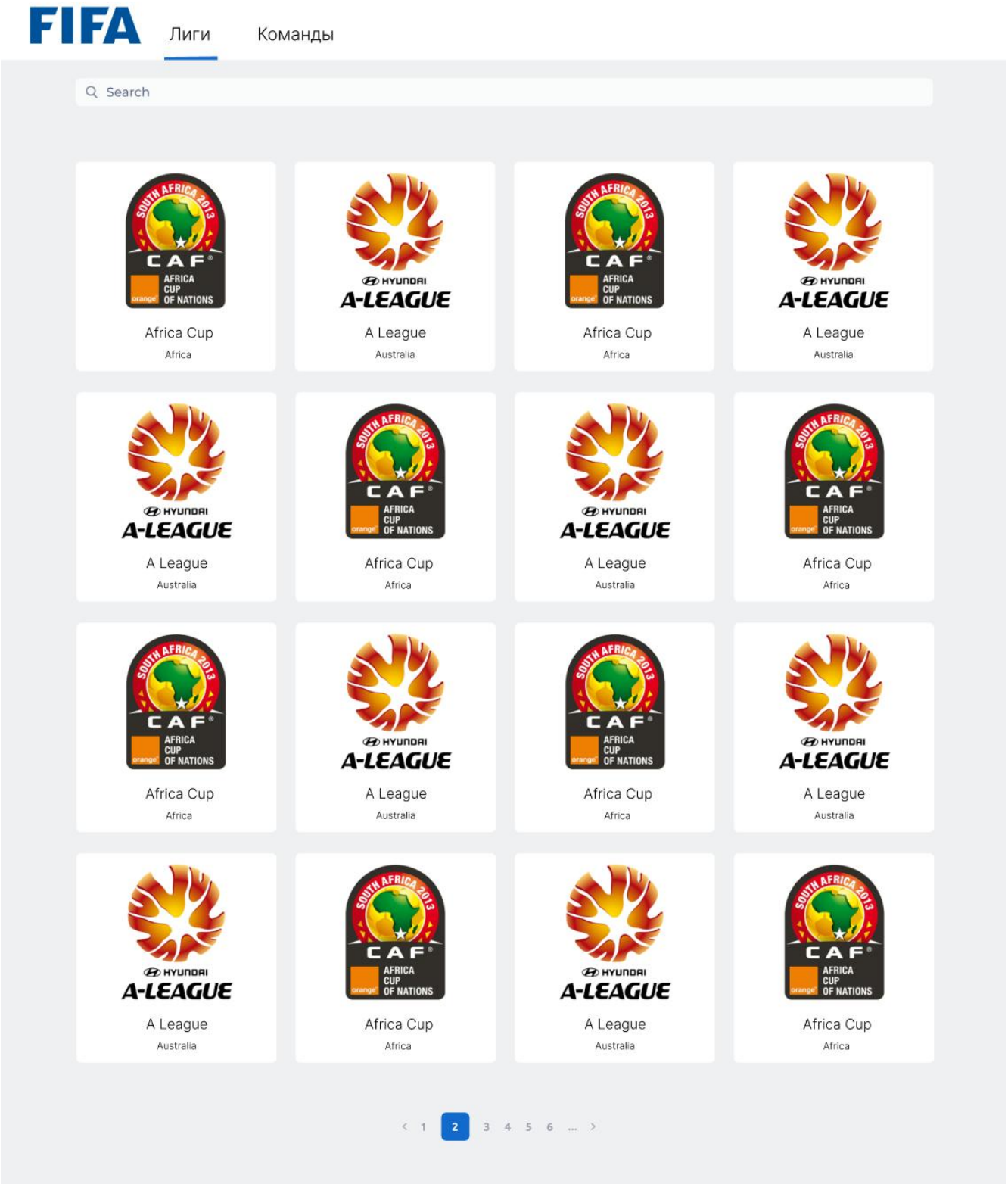
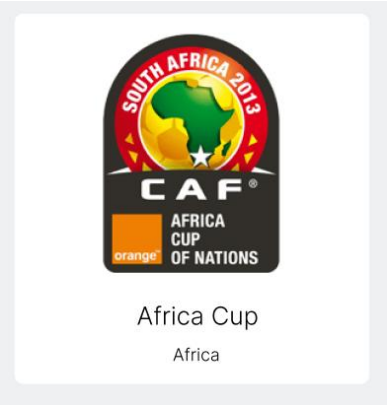
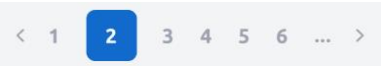


Рисунок 1. Страница “Лиги”

Описание страницы “Лиги”

<table>
<tr><th>Элемент</th><th>Описание</th><th>Как заполнять
(на примере API https://www.football-data.org/)</th></tr>
<tr><td>
</td><td>Текстовый поиск по всем страницам. Средствами UI.</td><td>-</td></tr>
<tr><td> 
</td><td>Блок с информацией о лиге.
Название лиги и Страна.
При нажатии на блок переход на календарь лиги.</td><td>GET
http://api.football-data.org/v4/competitions/

<table><tr><th>параметр на UI</th><th>параметр в JSON</th></tr><tr><td>Название лиги</td><td>competitions[].name</td></tr><tr><td>Страна</td><td>competitions[].area.name</td></tr></table>
Вызов при переходе на страницу лиги - GET
http://api.football-data.org/v2/competitions/{id}/matches где {id} - competitions[].id</td></tr>
<tr><td> 
</td><td>Пагинация.
Реализуется средствами UI.</td><td>Общее количество записей в ответе - count в GET http://api.football-data.org/v4/competitions/</td></tr>
</table>

4.2. Календарь лиги (соревнования)

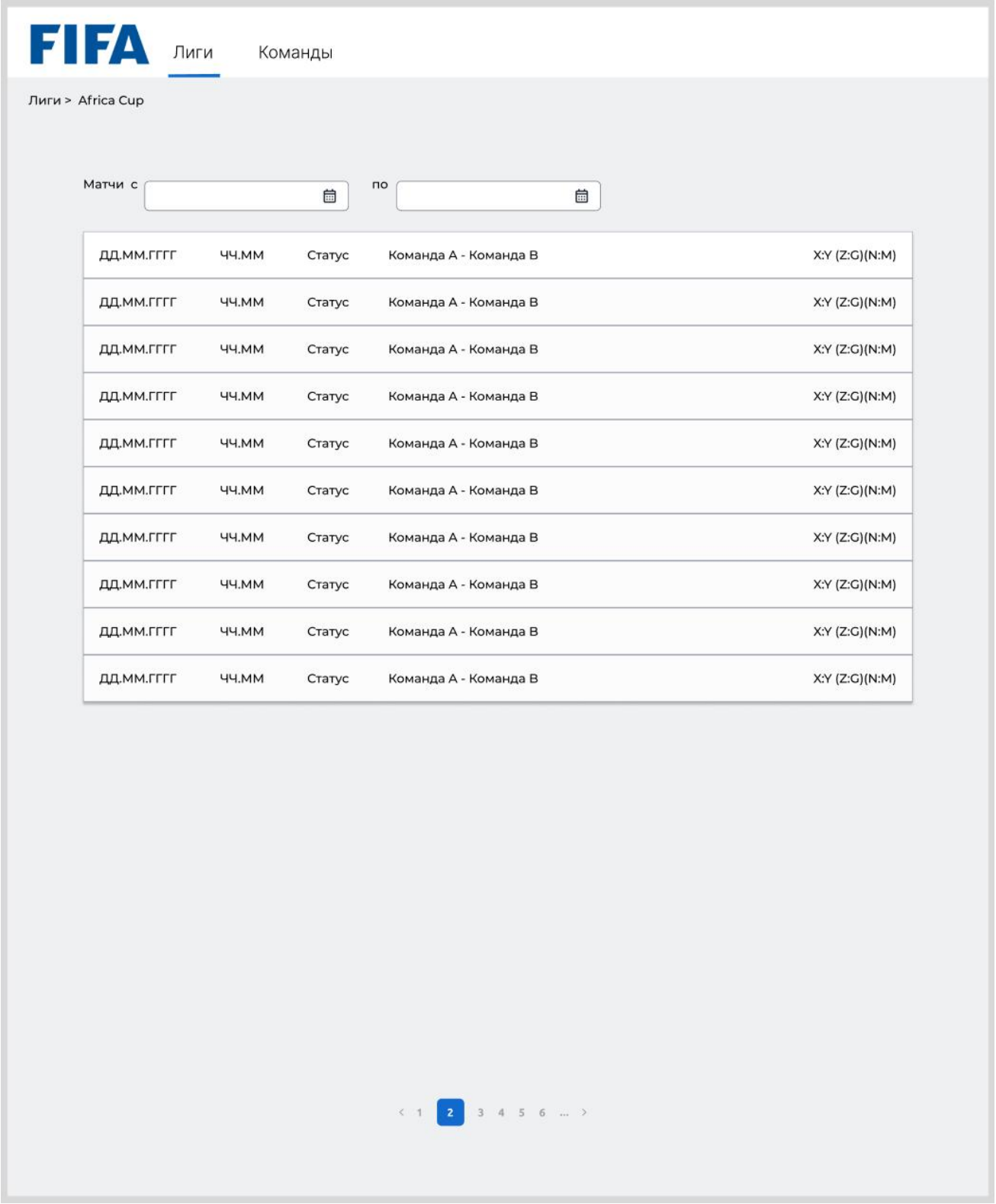


Рисунок 2. Страница “Календарь лиги”

Описание страницы “Календарь лиги”

<table>
<tr><th>Элемент</th><th>Описание</th><th>Как заполнять
(на примере API https://www.football-data.org/)</th></tr>
<tr><td>Лиги > Africa Cup</td><td>Навигационная цепочка (хлебные крошки)</td><td>GET http://api.football-data.org/v4/competitions/{id}/matches
<table><tr><th>параметр на UI</th><th>параметр в JSON</th></tr><tr><td>Название лиги</td><td>competition.name</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Матчи с по</td><td>Фильтр по дате (с, по)
При указании даты, данные должны фильтроваться по дате проведения матча.

Примечание. Для фильтрации по дате через API, обязательно должны быть заполнены “дата с” и “дата по”.</td><td>Для использования фильтрации средствами API нужно заполнить query-параметры при вызове метода

GET http://api.football-data.org/v4/competitions/{id}/matches?dateFrom={DATE}&dateTo={DATE}

Например http://api.football-data.org/v2/competitions/2016/matches?dateFrom=2022-01-01&dateTo=2022-12-31</td></tr>
<tr><td>ДД.ММ.ГГГГ</td><td>Дата проведения матча</td><td><table><tr><th>параметр на UI</th><th>параметр в JSON</th></tr><tr><td>ДД.ММ.ГГГГ (дата проведения матча)</td><td>дата из поля matches[].utcDate</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>ЧЧ.ММ</td>
<td>Время</td>
<td>
<table>
<tr><th>параметр на UI</th><th>параметр в JSON</th></tr>
<tr><td>ЧЧ.ММ (дата проведения матча)</td><td>время из поля matches[].utcDate</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Статус</td>
<td>Статус матча</td>
<td>
<table>
<tr><th>параметр на UI</th><th>параметр в JSON</th></tr>
<tr><td>Статус</td><td>matches[].status</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>значение на UI</th><th>значение в JSON</th></tr>
<tr><td>Запланирован</td><td>SCHEDULED</td></tr>
<tr><td>В прямом эфире</td><td>LIVE</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>В игре</td><td>IN_PLAY</td></tr>
<tr><td>Пауза</td><td>PAUSED</td></tr>
<tr><td>Завершен</td><td>FINISHED</td></tr>
<tr><td>Отложен</td><td>POSTPONED</td></tr>
<tr><td>Приостановлен</td><td>SUSPENDED</td></tr>
<tr><td>Отменен</td><td>CANCELED</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Команда А - Команда В</td>
<td>Названия команд участвующих в матче</td>
<td>
<table>
<tr><th>параметр на UI</th><th>параметр в JSON</th></tr>
<tr><td>Команда А (домашняя команда)</td><td>matches[].homeTeam.name</td></tr>
<tr><td>Команда Б (гостевая команда)</td><td>matches[].awayTeam.name</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>X:Y (Z:G)(N:M)</td>
<td>Счёт. Счёт в основное время, счёт в дополнительное время, итог пенальти.

Примечание. Отображаются значения только отличные от nul</td>
<td>
<table>
<tr><th>параметр на UI</th><th>параметр в JSON</th></tr>
<tr><td>X (домашняя команда, счет в основное время)</td><td>matches[].score.fullTime.homeTeam</td></tr>
<tr><td>Y (гостевая команда, счёт в основное время)</td><td>matches[].score.fullTime.awayTeam</td></tr>
<tr><td>Z (домашняя команда, счёт в дополнительное время</td><td>matches[].score.extraTime.homeTeam</td></tr>
<tr><td>G (гостевая команда, счёт в дополнительное время)</td><td>matches[].score.extraTime.awayTeam</td></tr>
<tr><td>N (домашняя команда, счет в серии пенальти)</td><td>matches[].score.penalties.homeTeam</td></tr>
<tr><td>M (гостевая команда, счет в серии пенальти)</td><td>matches[].score.penalties.awayTeam</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>‹ 1 2 3 4 5 6 ... ›</td>
<td>Пагинация.
Реализуется средствами UI.</td>
<td>общее количество записей в ответе - count в

GET
http://api.football-data.org/v4/competitions/{id}/matches</td>
</tr>
</table>

4.3. Команды

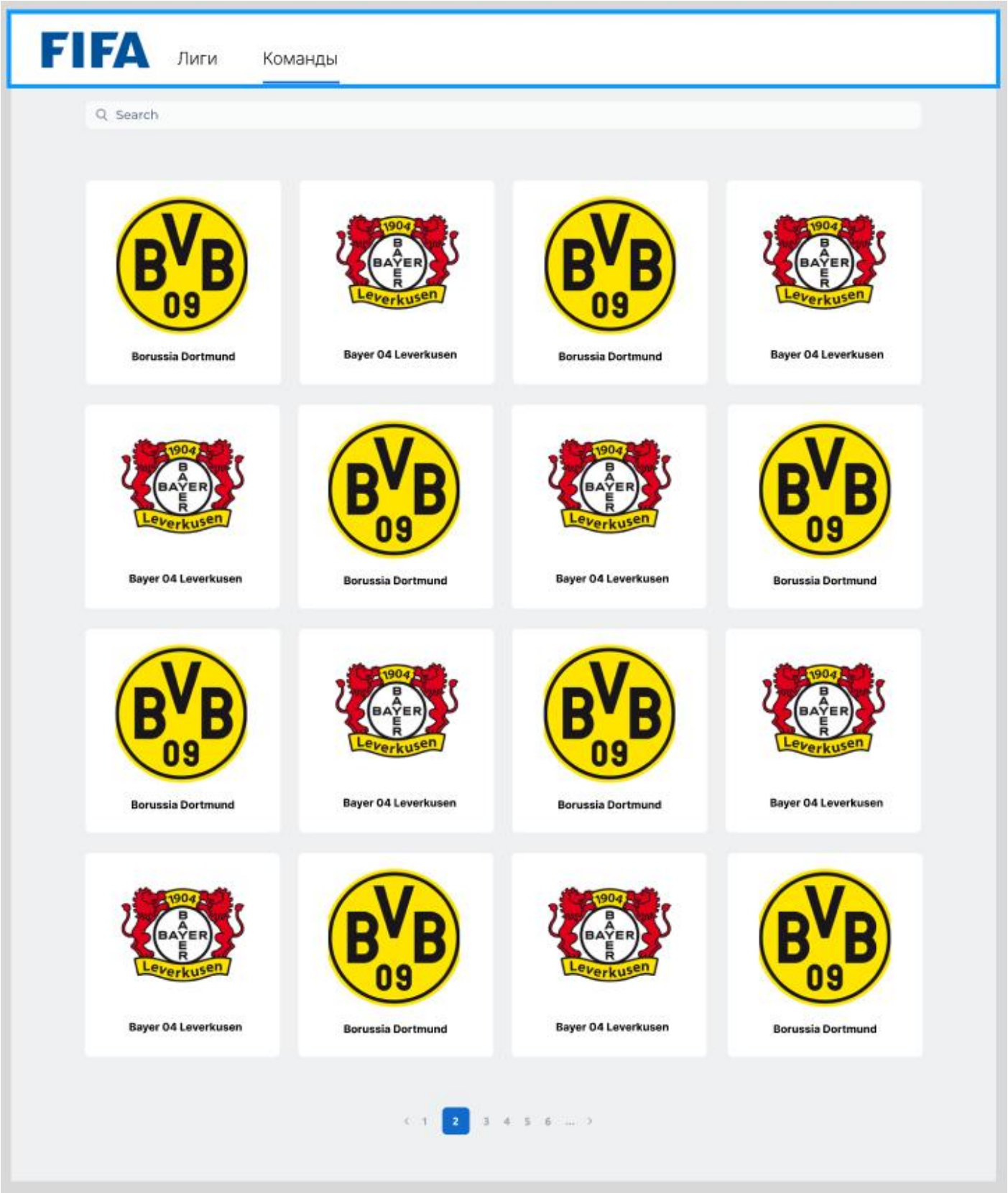
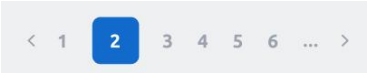


Рисунок 3. Страница “Команды”

Описание страницы “Команды”

<table>
<tr><th>Элемент</th><th>Описание</th><th>Как заполнять
(на примере API https://www.football-data.org/)</th></tr>
<tr><td>Search</td><td>Текстовый поиск по всем страницам. Средствами UI.</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Borussia Dortmund</td><td>Блок с информацией о команде.
Название команды и логотип.
При нажатии на блок переход на календарь команды.</td><td>GET
https://api.football-data.org/v4/teams
<table><tr><th>параметр на UI</th><th>параметр в JSON</th></tr><tr><td>Название команды</td><td>teams[].name</td></tr><tr><td>логотип</td><td>изображение полученное по ссылке teams[].crestUrl</td></tr></table>Вызов при переходе на страницу команды (календарь команды)
Для получения списка матчей команды: GET https://api.football-data.org/v4/teams/{id}/matches
где {id} - teams[].id
Для получения названия команды: GET http://api.football-data.org/v4/teams/{id}</td></tr>
</table>

	Пагинация. Реализуется средствами UI	общее количество записей в ответе - count в GET https://api.football-data.org/v4/teams

4.4. Календарь команды

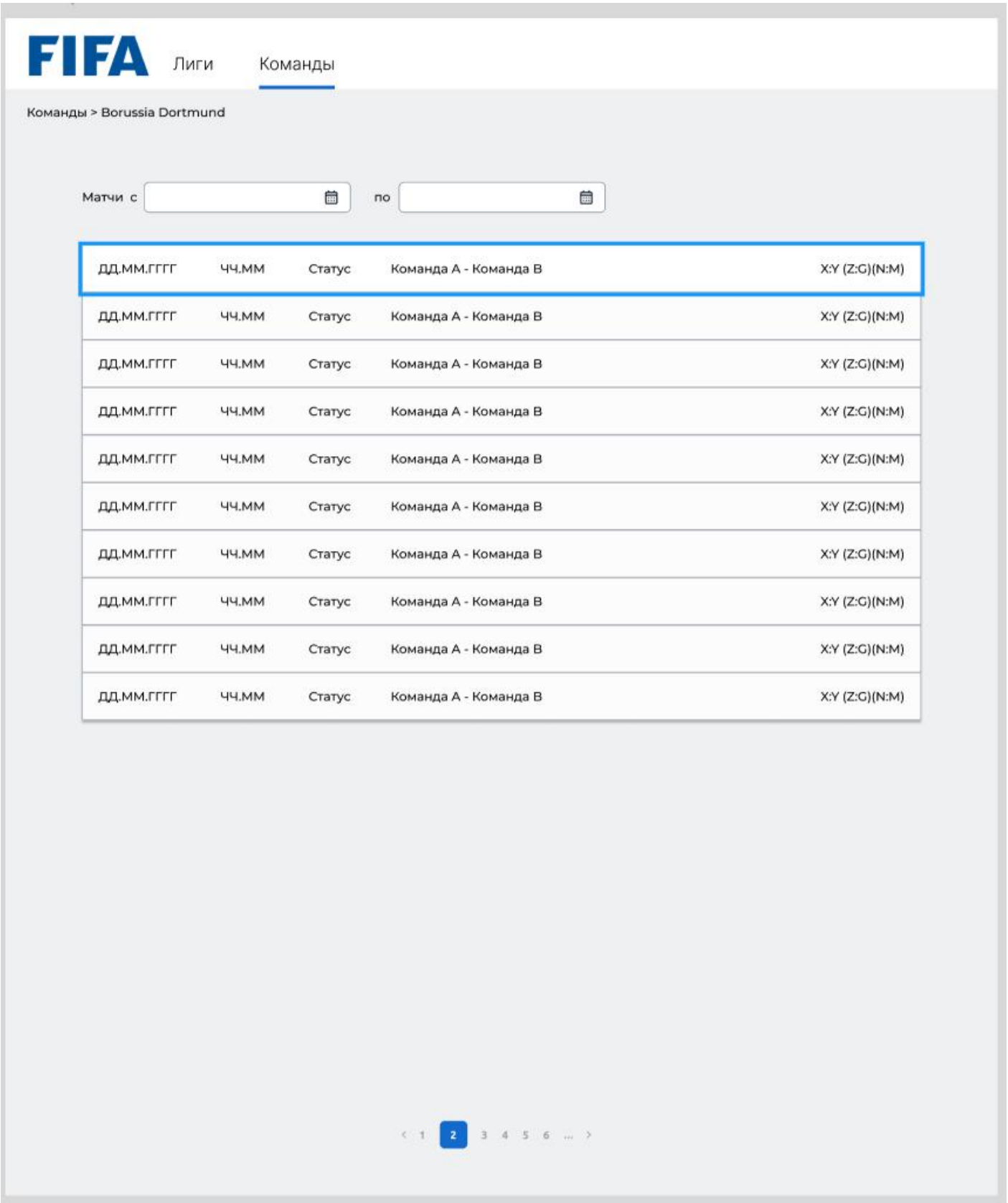


Рисунок 4. Страница “Календарь команды”

Описание страницы “Календарь команды”

<table>
<tr><th>Элемент</th><th>Описание</th><th>Как заполнять
(на примере API https://www.football-data.org/)</th></tr>
<tr><td>Команды > Borussia Dortmund</td><td>Навигационная цепочка (хлебные крошки)</td><td>GET http://api.football-data.org/v4/teams/{id}
<table><tr><th>параметр на UI</th><th>параметр в JSON</th></tr><tr><td>Название команды</td><td>name</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Матчи с по</td><td>Фильтр по дате (с, по)
При указании даты, данные должны фильтроваться по дате проведения матча.

Примечание. Для фильтрации по дате через API, обязательно должны быть заполнены “дата с” и “дата по”.</td><td>Для использования фильтрации средствами API нужно заполнить query-параметры при вызове метода

GET https://api.football-data.org/v4/teams/{id}/matches?dateFrom={DATE}&dateTo={DATE}

Например https://api.football-data.org/v4/teams/57/matches?dateFrom=2022-01-01&dateTo=2022- 12-31</td></tr>
<tr><td>ДД.ММ.ГГГГ</td><td>Дата проведения матча</td><td><table><tr><th>параметр на UI</th><th>параметр в JSON</th></tr><tr><td>ДД.ММ.ГГГГ (дата проведения матча)</td><td>дата из поля matches[].utcDate</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>ЧЧ.ММ</td><td>Дата проведения матча</td><td>
<table>
<tr><th>параметр на UI</th><th>параметр в JSON</th></tr>
<tr><td>ДД.ММ.ГГГГ (дата проведения матча)</td><td>время из поля matches[].utcDate</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Статус</td><td>Статус матча</td><td>
<table>
<tr><th>параметр на UI</th><th>параметр в JSON</th></tr>
<tr><td>Статус</td><td>matches[].status</td></tr>
<tr><th>значение на UI</th><th>значение в JSON</th></tr>
<tr><td>Запланирован</td><td>SCHEDULED</td></tr>
<tr><td>В прямом эфире</td><td>LIVE</td></tr>
<tr><td>В игре</td><td>IN_PLAY</td></tr>
<tr><td>Пауза</td><td>PAUSED</td></tr>
<tr><td>Завершен</td><td>FINISHED</td></tr>
<tr><td>Отложен</td><td>POSTPONED</td></tr>
<tr><td>Приостановлен</td><td>SUSPENDED</td></tr>
<tr><td>Отменен</td><td>CANCELED</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Команда А - Команда В</td><td>Названия команд, учавствующих в матче</td><td>
<table>
<tr><th>параметр на UI</th><th>параметр в JSON</th></tr>
<tr><td>Команда А (домашняя команда)</td><td>matches[].homeTeam.name</td></tr>
<tr><td>Команда Б (гостевая команда)</td><td>matches[].awayTeam.name</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>X:Y (Z:G)(N:M)</td>
<td>Счёт. Счёт в основное время, счёт в дополнительное время, итог пенальти.

<u>Примечание.</u> Отображаются значения только отличные от null</td>
<td>
<table>
<tr><th>параметр на UI</th><th>параметр в JSON</th></tr>
<tr><td>X (домашняя команда, счет в основное время)</td><td>matches[].score.fullTime.homeTeam</td></tr>
<tr><td>Y (гостевая команда, счёт в основное время)</td><td>matches[].score.fullTime.awayTeam</td></tr>
<tr><td>Z (домашняя команда, счёт в дополнительное время)</td><td>matches[].score.extraTime.homeTeam</td></tr>
<tr><td>G (гостевая команда,</td><td>matches[].score.extraTime.awayTeam</td></tr>
<tr><td>счёт в дополнительное время)</td><td></td></tr>
<tr><td>N (домашняя команда, счет в серии пенальти)</td><td>matches[].score.penalties.homeTeam</td></tr>
<tr><td>M (гостевая команда, счет в серии пенальти)</td><td>matches[].score.penalties.awayTeam</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>‹ 1 2 3 4 5 6 ... ›</td>
<td>Пагинация.
Реализуется средствами UI</td>
<td>общее количество записей в ответе - count в

GET
https://api.football-data.org/v4/teams/{id}/matches</td>
</tr>
</table>

5. ПРИЛОЖЕНИЯ

5.1 Требования к сдаче

Проект должен быть выложен на репозиторий GitHub, код должен быть чистым (желательно использовать линты и prettier для автоматического контроля), в индекс не должны попадать временные файлы, файлы настроек проекта и библиотек.

Ключи к API не должны быть захардкожены - это значит что они должны быть вынесены в переменные окружения, в самом коде ключа быть не должно.

Плюсом к сдаче приложения будет настроенный деплой на gh-pages.

При оценке входного тестового задания на поток Frontend, будет осуществляться оценка работы по следующим критериям:

- адаптивность;
- логика;
- полнота решения;
- качество верстки;
- качество реализованной логики;
- качество настроенного окружения;
- комплексно полнота решения и используемые технологии.

5.2 Рекомендуемая литература

JS
https://learn.javascript.ru/

Верстка
https://html5book.ru/css-css3/
http://htmlbook.ru/html

ReactJS:
https://ru.reactjs.org
https://github.com/rtivital/react-things
https://learn.javascript.ru/screencast/react

React Native:
https://www.youtube.com/channel/UCOxewePwIQATdHTD3yZ2UZw/playlists
https://apptractor.ru/info/articles/react-native-primeryi-komponentyi-tutorialyi-i-kniqi.html

VueJs:
https://ru.vuejs.org/v2/guide
https://ru.vuejs.org/v2/api
https://vuex.vuejs.org/

Angular
https://angular.io/docs
https://learn.javascript.ru/screencast/angular (RXJS)
https://www.youtube.com/watch?v=Rf54BH35yrY